MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

1

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Definición de Inteligencia Artificial 4

2.1. AI, aprendizaje automático y aprendizaje profundo 4

/ 3. Caso práctico 1: “Este correo es spam” 5

/ 4. Ley de Moore y ley de Kryder 5

/ 5. AI y Big Data 6

5.1. Las 3 V’s del Big Data 7

/ 6. Caso práctico 2: “Lo primero, los datos” 7

/ 7. Las técnicas de la AI 8

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 8

/ 9. Bibliografía 9

© MEDAC
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer qué es la Inteligencia Artificial.

Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Conocer los campos de aplicación de la Inteligencia Artificial.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En apenas unos años, la Inteligencia Artificial ha pasado de ser un campo de estudio oscuro y lejano, más que propio de la ciencia ficción que de la realidad, a jugar un papel esencial en muchos aspectos de nuestra vida.

A lo largo de esta unidad, abordaremos el **concepto de Inteligencia Artificial (AI)** en materias de ciberseguridad, explicando sus fundamentos y el impacto que puede tener su aplicación.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Fig.1. Inteligencia Artificial.

Audio intro. "Probabilidad de abandono de una compañía telefónica"

https://bit.ly/3JbYsO7

/ 2. Definición de Inteligencia Artificial

La IA se define como el **campo de las ciencias de la computación que estudia el desarrollo de sistemas que permiten la realización de tareas que normalmente son realizadas por humanos.** En su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la informática y conjuntos de datos para permitir la resolución de problemas.

El término se emplea con frecuencia para definir el **desarrollo de sistemas dotados de los procesos intelectuales asociados a las personas**, como la capacidad de razonar, descubrir significados, generalizar o aprender de experiencias pasadas. De acuerdo con los expertos en ciencia de computación Stuart Russell y Peter Norvig, se pueden distinguir **cuatro tipos o definiciones de AI**[1]:

SISTEMAS QUE PIENSAN COMO HUMANOS	Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo son las redes neuronales artificiales.
SISTEMAS QUE ACTÚAN COMO HUMANOS	**Se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas. Es el caso de los robots.**
SISTEMAS QUE PIENSAN RACIONALMENTE	**Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar en consecuencia. Los sistemas expertos se engloban en este grupo.**
SISTEMAS QUE ACTÚAN RACIONALMENTE	**Intentan emular racionalmente el comportamiento humano. Un ejemplo son los agentes inteligentes.**

Tabla 1. Tipos de AI, según Russell y Norvig.

2.1. AI, aprendizaje automático y aprendizaje profundo

En muchas ocasiones, los términos AI y aprendizaje automático (*machine learning*, en inglés) se utilizan indistintamente. Sin embargo, no son exactamente lo mismo.

El **aprendizaje automático** es un subcampo de las ciencias de la computación y de la AI cuyo fin es el desarrollo **de técnicas y metodologías que permitan que los ordenadores aprendan**. Este aprendizaje se realiza a través de la experiencia, que a nivel programático se traduce en datos con los que se entrena al agente. Igualmente, dentro del ámbito del aprendizaje automático se encuentra otro subcampo denominado aprendizaje profundo (*deep learning*, en inglés). Esta área se caracteriza por el uso de unos algoritmos específicos, conocidos como **redes neuronales artificiales**, que suponen una mejora considerable en comparación con los algoritmos tradicionales del aprendizaje automático, permitiendo la **resolución de problemas de mayor complejidad,** como el reconocimiento de imágenes o de voz.

Enlaces de interés...

En el siguiente enlace, encontrarás una explicación más detallada sobre la diferencia entre la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo: https://www.juanbarrios.com/inteligencia-artificial-y-salud-un-caso-practico-borrador/

Fig.2. Inteligencia Artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo.

1 *Iberdrola. ¿Qué es la Inteligencia Artificial? Recuperado 6 septiembre 2021: https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial*

/ 3. Caso práctico 1: "Este correo es spam"

Planteamiento: Una empresa que ofrece el servicio de correo electrónico a sus clientes (como, por ejemplo, Gmail) quiere desarrollar un filtro para que los mensajes no deseados (*spam*, en inglés) no lleguen a la bandeja de entrada de sus usuarios.

Nudo: Para ello, ha creado un algoritmo que identifica palabras clave asociadas con los mensajes spam (por ejemplo, 'viaje gratis', 'haz clic para recibir un premio'), enviando los mensajes que contienen estas palabras al buzón de correo no deseado. Sin embargo, el mantenimiento de la lista de palabras clave es muy problemático, ya que tiene que estar actualizándose constantemente. Además, el algoritmo no es capaz de identificar todos los correos spam. ¿Qué podría hacer la empresa para mejorar su filtro?

Desenlace: La empresa podría desarrollar un filtro de spam basado en aprendizaje automático, de tal forma que el programa pueda 'aprender' nuevas reglas o nuevas palabras clave asociadas a los correos spam a medida que reciba nuevos correos electrónicos.

El proceso de exponer al algoritmo con nuevos datos (en este caso, correos electrónicos) para poder aprender nuevas reglas se conoce coloquialmente como 'entrenar' el algoritmo.

La ventaja de utilizar un filtro spam basado en aprendizaje automático es que el éxito del algoritmo no depende tanto de la buena o mala intuición de los desarrolladores al elegir las palabras clave, sino de lo bien o mal que haya aprendido el algoritmo después de ser 'entrenado' con correos electrónicos. De esta manera, los desarrolladores podrán centrarse en otras tareas más productivas.

Fig.3. Stop spam.

¡! Sabías que...

Los filtros de spam basados en Inteligencia Artificial comenzaron a desarrollarse en los años 90, y a día de hoy, la mayoría de los proveedores de servicios de correo electrónico, como Gmail, los utilizan.

/ 4. Ley de Moore y ley de Kryder

La AI lleva desarrollándose desde los años 50, si bien no ha sido hasta la década de los 90 cuando se ha empezado a explotar todo su potencial, convirtiéndose en uno de los motores principales de la llamada Cuarta Revolución Industrial.

Cuando se analizan las condiciones que han hecho posible el *boom* de la AI a partir de los 90, los teóricos suelen hablar de dos leyes: la **ley de Moore** y la **ley de Kryder.**

- **Ley de Moore:** Atribuida a uno de los fundadores de Intel, Gordon Moore, determina que el número de transistores de **los microprocesadores** se duplica aproximadamente cada 2 años, lo que se traduce en unos ordenadores cada vez más rápidos y potentes. Dicho en otras palabras: **la tecnología avanza a un ritmo casi exponencial.**

- **Ley de Kryder:** Atribuida al ingeniero Mark Kryder, establece que la capacidad de los discos duros se duplica cada 12 meses aproximadamente, de tal manera que los **costes de almacenamiento** de la información son cada vez más reducidos.

La combinación de estas dos realidades ha permitido almacenar mucha más información en forma de datos, que son la base para el desarrollo de los algoritmos de AI, cuyo potencial se ha visto beneficiado por optimización de los procesadores de los ordenadores.

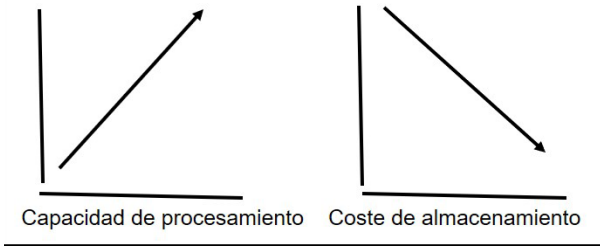

Fig.4. Ley de Moore y ley de Kryder.

Audio 1. "Un mp3 para entender la ley de Kryder"
https://bit.ly/3H22cQx

/ 5. AI y Big Data

Para entender el desarrollo meteórico de la AI, es obligatorio hablar del **Big Data.**

Se trata de un término vago, polisémico. Una definición muy extendida se refiere al Big Data como **conjunto de datos cuyo volumen, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis por tecnologías y herramientas tradicionales**.[2]

Big Data se emplea no solo para describir estas cantidades masivas de datos de tipología variada (estructurados, semiestructurados y no estructurados), sino al conjunto de herramientas, metodologías y procedimientos que permiten su procesado y estandarización.

Existe una íntima relación entre el Big Data y la AI. Los datos almacenados y procesados mediante técnicas de Big Data sirven de inputs con los que, posteriormente, algoritmos de AI serán entrenados para aprender y optimizar las tareas para las que fueron diseñados. De esta forma, podemos entender el Big Data como el combustible indispensable de la AI, sin el cual la AI no hubiera desarrollado tanto su potencial en los últimos años.

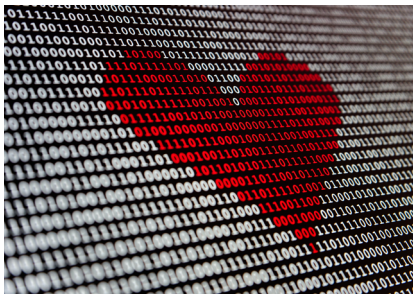

Fig.5. Big Data.

Por otra parte, la recopilación de grandes volúmenes de datos en el mundo de las empresas, así como el uso de técnicas y algoritmos de AI, ha potenciado el desarrollo de la llamada Inteligencia de Negocios (*Business Intelligence,* en inglés).

¡! Sabías que...

Cada minuto se mandan 41.6 millones de mensajes de WhatsApp, 3.8 millones de búsquedas en Google y 4.5 millones de videos consumidos en YouTube.

2 *PowerData. Big Data: ¿En qué consiste? Su importancia, desafíos y gobernabilidad. Recuperado 13 Septiembre 2021: link*

5.1. Las 3 V's del Big Data

Una forma muy popular de describir las características de Big Data son las 3 V's: **volumen, variedad y velocidad.**

- **Volumen:** Se refiere a la cantidad de datos que son generados, almacenados y procesados para transformarlos en información y acciones. Gracias al abaratamiento de los costes de almacenamiento y al desarrollo de tecnologías que son fuentes inagotables de datos (Internet de las Cosas, páginas webs, redes sociales, dispositivos móviles, etc.), el volumen de globales de datos ha crecido de forma exponencial y se espera que este crecimiento siga aumentando en los próximos años.

- **Variedad**: Se refiere a las diversas procedencias, formatos y tipologías de los datos que son procesados. Las herramientas Big Data deben estar preparadas para tratar con datos muy heterogéneos. Respecto a la procedencia, podemos distinguir un gran número de fuentes, desde sensores y móviles hasta páginas webs o transacciones. En cuanto al formato, el número no deja de aumentar: texto, imagen, video, audio, logs, json, xml, pdf, etc. Por último, los datos se pueden clasificar en **estructurados** (estructura perfectamente definida, como las bases de datos relacionales), **semiestructurados** (sin estructura definida, pero con organización, como los formatos json) y **no estructurados** (sin formato, como, por ejemplo, un archivo de texto o un PDF).

- **Velocidad:** Se refiere a la rapidez con la que son creados, almacenados y procesados los datos. La tecnología de hoy permite incluso el tratamiento en (casi) tiempo real.

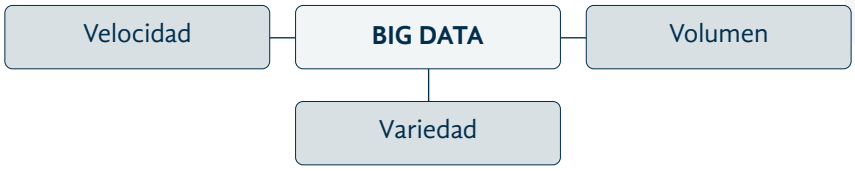

Fig.6. 3 V's del Big Data.

Vídeo 1. "Las 10 V's del Big Data"
https://bit.ly/3HwMY6s

/ 6. Caso práctico 2: "Lo primero, los datos"

Planteamiento: Después de aprender a programar de forma autodidacta, ha llegado el momento de que Lucía afronte su primer problema de Inteligencia Artificial. Su objetivo es diseñar un modelo predictivo para determinar la tasa de paro en España por municipios del próximo mes.

Nudo: Para resolver el problema, Lucía necesita que el algoritmo aprenda para poder hacer buenas predicciones sobre la tasa de paro. ¿Con qué datos crees que podría entrenar su algoritmo?

Desenlace: Tras plantear el problema y decidir los conjuntos de datos que podrían ayudar al algoritmo a predecir con certeza la tasa de paro del próximo mes, es esencial que nos preguntemos por la disponibilidad de los datos. Sin datos con los que entrenar, el algoritmo siempre dará malos resultados.

Por ello, esta fase del problema es esencial. Debemos dedicar tiempo a buscar fuentes de datos disponibles y que sean fiables.

En el problema de Lucía, sería interesante entrenar el algoritmo con los datos históricos de tasas de empleo por municipios (disponibles en el INE), así como variables relativas a la geografía de los municipios, como la latitud y longitud, la temperatura media, o el número de habitantes de cada municipio.

Fig.7. Datos, datos y más datos.

/ 7. Las técnicas de la AI

Son muchas las técnicas aplicadas de la AI. A continuación, se enumeran algunas de las más populares y que cubriremos en los próximos temas:

- **Aprendizaje automático:** Como ya vimos, se trata del subcampo de la AI dedicado a hacer que las máquinas aprendan.
- **Sistemas expertos:** Son sistemas informáticos desarrollados de tal forma que emulan el razonamiento de un experto en un área determinada.
- **Sistemas basados en reglas:** Son sistemas informáticos que se basan en la utilización de reglas explícitas que sintetizan el conocimiento de los expertos.
- **Minería de datos:** Son el conjunto de técnicas destinadas a explorar y extraer información implícita en grandes conjuntos de datos.
- **Robótica:** Se centra en el uso de la AI para mejorar la capacidad de los robots para realizar tareas y tomar decisiones de forma autónoma.
- **Redes neuronales:** Es un subcampo del aprendizaje automático que emplea redes neuronales artificiales para resolver problemas complejos.
- **Lingüística computacional:** Es un campo de estudio basado en la lingüística aplicada a la informática. Se emplea para el estudio y el tratamiento del lenguaje.
- **Procesamiento del lenguaje natural:** Es un campo multidisciplinar que estudia las interacciones entre el lenguaje humano y las máquinas.
- **Teoría de grafos:** Es una rama de las matemáticas y la computación que estudia las propiedades de los grafos. En ella están basados campos de estudio como el análisis de redes sociales.

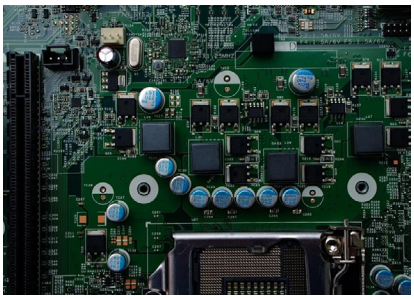

Fig.8. Técnicas de la AI.

/ 8. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

A lo largo de esta unidad, se ha hecho una introducción a la disciplina de la AI, abordando su definición, los tipos de AI y poniéndola en contraste con otros ámbitos relacionados, como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. La otra cara de la moneda de la AI es el Big Data. Ambos conceptos están íntimamente relacionados y funcionan de forma complementaria. También hemos explicado en qué consiste el Big Data, utilizando para ello las 3 V's.

Por último, se han presentado algunas de las técnicas más populares de la AI. Muchas de estas técnicas se verán con mayor detenimiento en las próximas unidades.

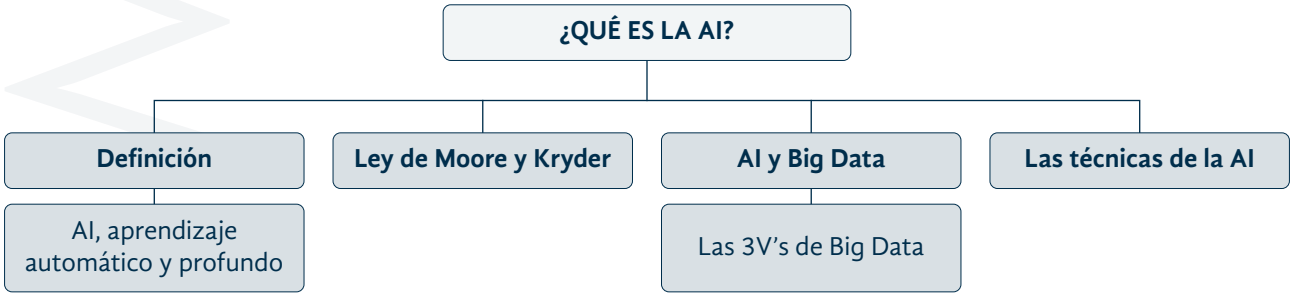

Fig.9. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico inicial

Los modelos de predicción de tasa de fuga de clientes (*churn,* en inglés) han sido implementados con éxito en muchas empresas de telefonía. Es un algoritmo de aprendizaje automático que requiere de datos históricos de los clientes para poder aprender y predecir. Parece, por tanto, una opción a considerar para resolver el caso práctico inicial planteado. ¿Qué necesitamos para desarrollar dicho algoritmo?

Nuestra empresa no podrá empezar a tratar con algoritmos si previamente no ha desarrollado una estructura Big Data que le permita recopilar, almacenar y procesar los datos de sus clientes.

A la hora de desarrollar esta estructura, deberá tener en cuenta los **costes** de la inversión, tanto en software requerido como en personal cualificado. En segundo lugar, se deben tener muy claros los **objetivos** de la empresa a la hora de diseñar la infraestructura Big Data. En este punto, será conveniente tener presentes las 3V's del Big Data, y actuar de acuerdo al tipo de datos que maneje la empresa y las acciones que se quieran emprender.

Por último, como veremos más adelante, al tratar con datos personales de clientes, la empresa deberá velar por el cumplimiento de la normativa referente a la **privacidad** y la protección de datos.

/ 9. Bibliografía

Institute Mines-Télecom (2019). *Introduction to AI (Chapter 1).* Disponible en: https://www.emse.fr/~picard/cours/ai/chapter01.pdf

Bernal Niño, D. (2017): *Introducción a Big Data.* Universidad Libre de Colombia. Disponible en: https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11206/IFM%20Oscar%20David%20Bernal%20Ni%C3%B1o-%20Introducci%C3%B3n%20a%20Big%20Data.pdf?sequence=1

MEDAC